

Perhitungan Teorema Superposisi

Berdasarkan data hasil praktikum

Dasar Perhitungan

Perhitungan ini membuktikan bahwa respons total rangkaian saat E1 dan E2 aktif diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan kontribusi masing-masing sumber. Tanda operasi mengikuti arah polaritas tegangan dan arah arus yang digunakan pada pengukuran.

$$\text{Nilai total} = \text{kontribusi } E_1 \pm \text{kontribusi } E_2$$

Perhitungan Tegangan

Tegangan $V_{a\beta}$

$$\begin{aligned} V_{a\beta} &= V_{a\beta}(E_1) - V_{a\beta}(E_2) \\ V_{a\beta} &= 4,54 \text{ V} - 3,03 \text{ V} = 1,51 \text{ V} \end{aligned}$$

Hasil teori sebesar 1,51 V, sedangkan nilai praktikum saat kedua sumber aktif adalah 1,30 V.

Tegangan $V_{\beta o}$

$$\begin{aligned} V_{\beta o} &= V_{\beta o}(E_1) + V_{\beta o}(E_2) \\ V_{\beta o} &= 0,46 \text{ V} + 3,03 \text{ V} = 3,49 \text{ V} \end{aligned}$$

Hasil teori sebesar 3,49 V, sedangkan nilai praktikum saat kedua sumber aktif adalah 3,035 V.

Tegangan $V_{\beta c}$

$$\begin{aligned} V_{\beta c} &= V_{\beta c}(E_2) - V_{\beta c}(E_1) \\ V_{\beta c} &= 6,97 \text{ V} - 0,46 \text{ V} = 6,51 \text{ V} \end{aligned}$$

Hasil teori sebesar 6,51 V, sedangkan nilai praktikum saat kedua sumber aktif adalah 6,14 V.

Perhitungan Arus

Arus $I_{a\beta}$

$$\begin{aligned} I_{a\beta} &= I_{a\beta}(E_1) - I_{a\beta}(E_2) \\ I_{a\beta} &= 13,8 \text{ mA} - 9,17 \text{ mA} = 4,63 \text{ mA} \approx 4,59 \text{ mA} \end{aligned}$$

Nilai hasil gabungan mendekati arus praktikum saat E1 dan E2 aktif, yaitu 4,59 mA.

Arus $I_{\beta o}$

$$\begin{aligned} I_{\beta o} &= I_{\beta o}(E_1) + I_{\beta o}(E_2) \\ I_{\beta o} &= 9,17 \text{ mA} + 60,6 \text{ mA} = 69,77 \text{ mA} \approx 69,7 \text{ mA} \end{aligned}$$

Nilai hasil gabungan mendekati arus praktikum saat E1 dan E2 aktif, yaitu 69,7 mA.

Arus $I_{\beta c}$

$$I_{\beta c} = I_{\beta c}(E_2) - I_{\beta c}(E_1)$$

$$I_{\beta C} = 69,7 \text{ mA} - 4,59 \text{ mA} = 65,11 \text{ mA} \approx 65,1 \text{ mA}$$

Nilai hasil gabungan mendekati arus praktikum saat E1 dan E2 aktif, yaitu 65,1 mA.

Perhitungan Persen Kesalahan

Persen kesalahan digunakan untuk melihat selisih hasil praktikum terhadap teori. Nilai yang lebih kecil menunjukkan hasil pengukuran semakin mendekati teori.

$$\% \text{ error} = |\text{praktikum} - \text{teori}| / \text{teori} \times 100 \%$$

Contoh Perhitungan

$$\% \text{ error } V_{a\beta} = |1,30 - 1,51| / 1,51 \times 100 \% = 13,91 \%$$

$$\% \text{ error } V_{\beta o} = |3,035 - 3,49| / 3,49 \times 100 \% = 13,04 \%$$

$$\% \text{ error } V_{\beta C} = |6,14 - 6,51| / 6,51 \times 100 \% = 5,68 \%$$

Hasil persen kesalahan saat E1 dan E2 aktif

Besaran	Praktikum	Teori	Persen error
$V_{a\beta}$	1,30 V	1,51 V	13,91%
$V_{\beta o}$	3,035 V	3,49 V	13,04%
$V_{\beta C}$	6,14 V	6,51 V	5,68%
$I_{a\beta}$	4,59 mA	4,59 mA	0%
$I_{\beta o}$	69,7 mA	69,7 mA	0%
$I_{\beta C}$	65,1 mA	65,1 mA	0%

Hasil persen kesalahan saat E1 aktif

Besaran	Praktikum	Teori	Persen error
$V_{a\beta}$	4,45 V	4,54 V	1,98%
$V_{\beta o}$	0,437 V	0,46 V	5,00%
$V_{\beta C}$	0,475 V	0,46 V	3,26%

Hasil persen kesalahan saat E2 aktif

Besaran	Praktikum	Teori	Persen error
$V_{a\beta}$	3,045 V	3,03 V	0,50%
$V_{\beta o}$	2,925 V	3,03 V	3,47%
$V_{\beta C}$	6,87 V	6,97 V	1,43%

Kesimpulan Perhitungan

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa nilai gabungan tegangan dan arus dari E1 serta E2 mendekati nilai saat kedua sumber diaktifkan. Perbedaan kecil yang muncul pada beberapa data praktikum dapat dipengaruhi oleh toleransi komponen, kondisi sumber, pemasangan rangkaian, dan ketelitian alat ukur.